

# Отчёт по лабораторной работе № 5

Название работы: Модель ветвления Git Flow

Студент: Смирнов Артём Константинович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 17.05.2026

## 1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

| Шаг | Описание                                                                      | Вып.                                | Команды / вывод                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Инициализировать репозиторий, создать ветку develop от main                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <pre>mkdir lab5_gitflow cd lab5_gitflow git init git branch -M main echo "# Git Flow" &gt; README.md git add . git commit -m "Initial main" git checkout -b develop</pre> <p>Результат:<br/>Создан Git-репозиторий.<br/>Создана основная ветка main.<br/>Создана ветка develop для интеграции новых функций.</p>                                        |
| 2   | Создать feature-ветку login от develop, добавить auth.cfg, смержить с --no-ff | <input checked="" type="checkbox"/> | <pre>git checkout -b feature/login develop echo "login: admin" &gt; auth.cfg git add auth.cfg git commit -m "Add auth config" git checkout develop git merge --no-ff feature/login -m "Merge feature/login"</pre> <p>Результат:<br/>Создана ветка feature/login.<br/>Добавлен файл auth.cfg.<br/>Изменения объединены с develop через merge-коммит.</p> |
| 3   | Создать feature-ветку db от develop, добавить db.cfg, смержить с --no-ff      | <input checked="" type="checkbox"/> | <pre>git checkout -b feature/db develop echo "db_host=localhost" &gt; db.cfg git add . git commit -m "Add DB config" git checkout develop git merge --no-ff feature/db -m "Merge DB feature"</pre> <p>Результат:<br/>Создана ветка feature/db.<br/>Добавлен файл db.cfg.<br/>Изменения объединены с develop.</p>                                        |
| 4   | Создать release-ветку v1.0 от develop, добавить version.txt, сделать коммит   | <input checked="" type="checkbox"/> | <pre>git checkout -b release/v1.0 develop echo "version=1.0" &gt; version.txt git add version.txt git commit -m "Bump to 1.0"</pre> <p>Результат:<br/>Создана release-ветка v1.0.<br/>Добавлен файл version.txt с номером версии.</p>                                                                                                                   |

| Шаг | Описание                                                                  | Вып. | Команды / вывод                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Слить release в main (с --no-ff), создать тег v1.0                        | ✓    | <pre>git checkout main git merge --no-ff release/v1.0 -m "Release v1.0" git tag -a v1.0 -m "Version 1.0"</pre> <p>Результат:<br/>Release-ветка объединена с main.<br/>Создан релизный тег v1.0.</p>                                                                             |
| 6   | Слить release обратно в develop (back-merge) с --no-ff                    | ✓    | <pre>git checkout develop git merge --no-ff release/v1.0 -m "Back-merge release"</pre> <p>Результат:<br/>Изменения release/v1.0 возвращены в develop.<br/>Develop синхронизирован с релизной версией.</p>                                                                       |
| 7   | Создать hotfix-ветку critical от main, добавить patch.log, сделать коммит | ✓    | <pre>git checkout main git checkout -b hotfix/critical main echo "patch applied" &gt; patch.log git add . git commit -m "Critical security fix"</pre> <p>Результат:<br/>Создана ветка hotfix/critical.<br/>Добавлен файл patch.log.<br/>Создан коммит срочного исправления.</p> |
| 8   | Слить hotfix в main (с --no-ff), создать тег v1.0.1                       | ✓    | <pre>git checkout main git merge --no-ff hotfix/critical -m "Hotfix critical" git tag v1.0.1</pre> <p>Результат:<br/>Hotfix объединён с main.<br/>Создан тег v1.0.1.</p>                                                                                                        |
| 9   | Слить hotfix в develop (с --no-ff)                                        | ✓    | <pre>git checkout develop git merge --no-ff hotfix/critical -m "Merge hotfix into develop"</pre> <p>Результат:<br/>Hotfix объединён с develop.<br/>Исправление добавлено в основную ветку разработки.</p>                                                                       |

## 2. Самостоятельное задание

### Условие:

Нарисуйте схему Git Flow. Объясните, почему release сливается и в main, и в develop.

### Выполнение (ход действий и результат):

Схема Git Flow:

```

main:   Initial main ----- Release v1.0 ----- Hotfix critical
      \       /       /
develop:  develop --- feature/login --- feature/db --- Back-merge release --- Merge hotfix
      \       /
feature/login:  Add auth config
feature/db:      Add DB config
release/v1.0:    Bump to 1.0
hotfix/critical: Critical security fix
  
```

Release сливается и в main, и в develop, потому что main хранит стабильную релизную версию, а develop должен получить все изменения из release, чтобы дальнейшая разработка продолжалась уже с актуальной версией.

## 3. Ответы на контрольные вопросы

### 1. Вопрос 1:

--no-ff нужен, чтобы Git создавал отдельный коммит слияния. Это сохраняет историю ветки и показывает, где именно была добавлена feature, release или hotfix.

## 2. Вопрос 2:

Технически можно, но это плохая практика. В Git Flow новые изменения делают в отдельных feature-ветках, чтобы не ломать develop и чтобы каждую задачу можно было проверить отдельно.

## 3. Вопрос 3:

Если забыть слить hotfix в develop, исправление останется только в main. В будущих версиях из develop эта ошибка может снова появиться

## 4. Дополнительные замечания (при необходимости)

```
PowerShell для разработчиков
patch.log | Bin 0 -> 32 bytes
file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 patch.log
C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab5_gitflow> git tag v1.0.1

C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab5_gitflow>

C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab5_gitflow> git checkout develop

Switched to branch 'develop'
C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab5_gitflow> git merge --no-ff hotfix/critical -m "Merge hotfix into develop"

Merge made by the 'ort' strategy.
patch.log | Bin 0 -> 32 bytes
file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 patch.log
C:\Users\Artem\source\repos\NewRepo2\lab5_gitflow> git log --graph --oneline --all --decorate
4ae8517 (HEAD -> develop) Merge hotfix into develop

aa73ae4 Back-merge release
* 9eaa48f (tag: v1.0.1, main) Hotfix critical
* e2801ca (hotfix/critical) Critical security fix
* 3958ba0 (tag: v1.0) Release v1.0

76e407c (release/v1.0) Bump to 1.0
c14ecb9 Merge DB feature
* c61fb73 (feature/db) Add DB config
cb54e5f Merge feature/login
..skipping...
4ae8517 (HEAD -> develop) Merge hotfix into develop

aa73ae4 Back-merge release
* 9eaa48f (tag: v1.0.1, main) Hotfix critical
* e2801ca (hotfix/critical) Critical security fix
* 3958ba0 (tag: v1.0) Release v1.0
```

**Инструкция:** Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.